SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

超级玛丽跳旗杆运动学及二段跳可能性的理论分析

答辩家 [1,*]

[1]杀死时间研究所，广西，中国

通讯作者：第一作者（e-mail: author@example.com）

作者声明无利益冲突，但不介意获取任意资助。

ABSTRACT / 摘要

自问世以来，超级玛丽(Super Mario Bros)以其独特的游戏设计长期风靡全球。游戏在常规关卡的终点采用跳旗杆方式通关，而跳旗杆的抓取高度关乎奖励多寡，因此有必要开展相应研究。笔者基于经典力学理论分析了马里奥跳旗杆的运动方程，并求解出马里奥跳到旗杆顶端的初速度临界值为9.74m/s，远超常人极限；因而在此基础上，笔者设想了将马里奥作为“跳板”进行二段跳，通过理论分析发现，二段跳可使初速度临界值降至6.89m/s，且在水平距离中点进行两段跳的效果最佳。

KEYWORDS / 关键词 马里奥，跳旗杆，位移，速度，二段跳。

I. INTRODUCTION / 引言

超级玛丽(Super Mario Bros)是任天堂株式会社于1985年9月13日在FC(红白机)平台首发的2D横版卷轴动作游戏，其横向卷轴机制、跳跃轨迹感、道具系统和隐藏要素设计赋予了同时期玩家全新的游戏体验。历经四十余年，已成为全球最具价值的娱乐IP之一，亦承载着无数人的童年回忆。图1即为人们熟知的超级玛丽系列角色，其中佩戴红帽的男性就是主角——马里奥。

图 1: 超级玛丽全家福

超级玛丽采用“通关制”模式，在常规关卡（非城堡Boss关）中，由“棕色底座+彩色旗杆+库巴旗帜“组成终点判定装置，这是玩家完成关卡、获取高分与额外生命的关键环节。玩家需要从高台跳跃抓住旗杆，而后自动滑下，待库巴旗降下后会升起角色的旗帜，随即进入城堡通关。

跳旗杆的抓取高度直接决定奖励，其中旗杆顶端的奖励是“5000分+1条额外生命”，是无数追求积分玩家难以拒绝的诱惑，但相关的分析未见报道。出于兴趣以及必要性的考虑，笔者将基于经典力学理论开展研究。

II. FLAGPOLE JUMP MODEL / 跳旗杆模型

假设马里奥身高为 H，以马里奥身体的几何中心作为坐标原点 O，由此确定笛卡尔坐标系，通过直接量取可知旗杆顶部几何中心的坐标大致为 $(0.75H, 5.0H)$，如图2所示。

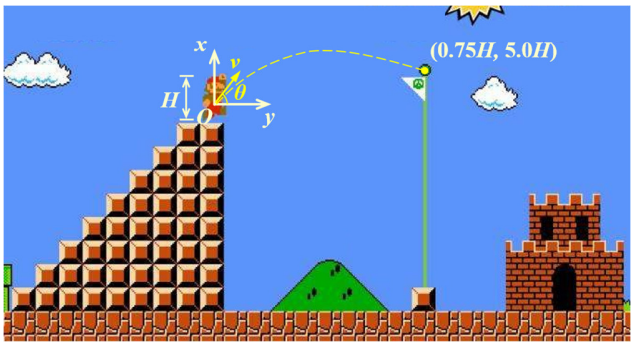

图 2: 跳旗杆模型示意图

不计空气阻力(考虑的话就不简单了)，设马里奥的初始速度为 v，与水平轴夹角为 θ，对速度进行正交分解，得到水平向速度 v_x 和竖直向速度 v_y 的表达式为：

$$\begin{cases} v_x = v\cos\theta \\ v_y = v\sin\theta \end{cases} \tag{1}$$

考虑重力加速度g，水平向位移函数 $u_x(t)$ 和竖直向位移函数 $u_y(t)$ 表达式为：

$$\begin{cases} u_x(t) = vt\cos\theta \\ u_y(t) = vt\sin\theta - 0.5gt^2 \end{cases} \tag{2}$$

为保证马里奥可以抓住旗杆顶部，需要使其运动轨迹经过该点：

$$\begin{cases} u_x(t) = vt\cos\theta = 5.0H \\ u_y(t) = vt\sin\theta - 0.5gt^2 = 0.75H \end{cases} \tag{3}$$

要使方程组(3)有解，则下列方程需要有解：

$$20H\tan\theta - 50g\left(\frac{H}{v\cos\theta}\right)^2 = 3H \tag{4}$$

整理有：

$$10H\sin 2\theta - 1.5H\cos 2\theta = 50g\left(H/v\right)^2 + 1.5H \tag{5}$$

$$\sin(2\theta - \varphi) = \frac{50gH/v^2 + 1.5}{\sqrt{102.25}} \tag{6}$$

式中： $\tan\varphi = 3/20$

马里奥的身高约为5.5英尺(1.67m)，g取9.81m/s²，代入式(6)可得：

$$\sin(2\theta - 0.0474\pi) = \frac{490.5\times 1.67/v^2 + 1.5}{10.112} \tag{7}$$

为了验证上式的准确性，不妨假定 $v = 10\text{m/s}$，解得 $\theta = 0.2267\pi$，代入式(3)：

$$\begin{cases} 10t\times 0.7568 = 8.333 \\ 10t\times 0.6536 - 4.905t^2 = 1.25 \end{cases} \tag{8}$$

解得 $t = 1.1011\text{s}$ 恰好满足两个等式，证明计算无误。为使运动方程(3)有解，根据三角函数基本性质有：

$$\sin(2\theta - 0.0474\pi) = \frac{490.5\times 1.67/v^2 + 1.5}{10.112} \le 1 \tag{9}$$

计算得到的初速度临界值为 $v_b = 9.74\text{m/s}$，若低于这个初速度，则无论马里奥从哪个角度起跳，都难以经过旗杆顶点。

一些关于运动人员初始速度的研究表明：常规田径中跑跳和立定跳的初速度分别为9.15m/s和2.70m/s[1]；在为期数周的力量训练的加持下，运动员的跳跃速度峰值也不高于4.0m/s[2]；甚至强如博尔特，在比赛时前2.0m距离的速度峰值也不超过5.0m/s[3]。然而发人深思的是，无数玩家已经验证，只需适当操控技巧，便可使马里奥轻松接触到旗杆顶端，应当承认，马里奥具备正常人类所难以企及的爆发力。

III. Two-stage Jump Model / 二段跳模型

设笔者借助楼梯助跑初速度能达到 v_1，当成功说服马里奥同时起跳，并承诺在笔者轨迹的某一点承担二次发力的“跳板”，从而使速度大小和方向恢复至原有水平（适当的简化分析），如图3所示。在此情况下，能否以凡人之躯达到旗杆顶点高度？

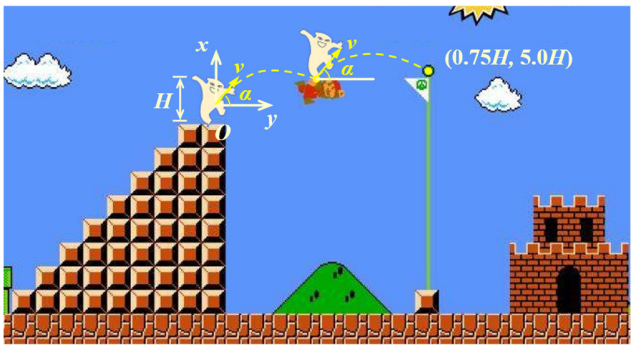

图 3: 二段跳模型示意图

可以发现，这是两段初速度大小和方向均相同的运动曲线的衔接，假设 v_1 与水平轴夹角为α，则应满足：

$$\begin{cases} v_1(t_1 + t_2)\cos\alpha = 5.0H \\ v_1(t_1 + t_2)\sin\alpha - 0.5g(t_1^2 + t_2^2) = 0.75H \end{cases} \tag{10}$$

不妨令 $t_2 = kt_1 (k > 0)$，则上式可简化为：

$$\begin{cases} v_1(1+k)t_1\cos\alpha = 5.0H \\ v_1(1+k)t_1\sin\alpha - 0.5g(1+k^2)t_1^2 = 0.75H \end{cases} \tag{11}$$

要使方程(11)有解，则下列方程需要有解：

$$20\tan\alpha - \frac{50gH(1+k^2)}{\left[v_1(1+k)\cos\alpha\right]^2} = 3 \tag{12}$$

整理有：

$$\sin(2\alpha - \varphi) = \frac{50gHB/v_1^2 + 1.5}{\sqrt{102.25}} \tag{13}$$

其中： $\tan\varphi = 3/20$， $B = (1+k^2)/(1+k)^2$。

如此一来，这个式子和式(6)便高度相似，满足有解的条件同理， $B(k)$ 的函数曲线如下所示：

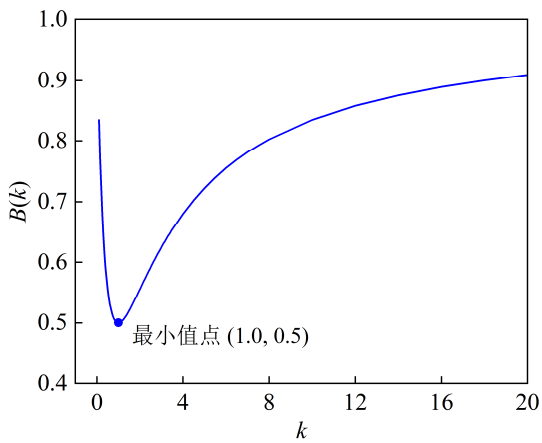

图 4: $B(k)$函数曲线图

式(13)说明，B值越小，实现方程有解的临界速度也越小。不妨取图4中最小值点 $k=1$，两段跳耗时相同，则对应的“跳板”点为水平中点，对应 $B=0.5$，将其代入式(13)可知，使方程有解的临界速度是 $v_{1b}=6.89\text{m/s}$，这个速度，普通人类通过楼梯助跑是有可能达到的，那么方程(10)就具备实数解。以上计算足以说明：理论上只要马里奥在恰当的时机发挥“跳板”作用，那么笔者就可以顺利达到旗杆顶点的高度！

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文通过基本的经典力学方法，分析了马里奥在初始速度下的跳旗杆运动行为，并探讨了笔者借助马里奥进行二段跳在理论上的可行性，主要结论如下：

(1) 马里奥跳到旗杆顶端的初速度临界值为9.74m/s，远超常人极限。

(2) 借助马里奥实现“二段跳”可将初速度临界值有效降至6.89m/s，在水平距离中点进行二段跳效果最佳。

(3) 本研究未进行实验验证，后续研究者可开展相关工作，一切行为责任自负。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢自己的突发奇想，也感谢大家耐心读完。

浩瀚如鲲鹏，尚需抟扶摇羊角直上；平凡如你我，亦当借跳板御风笃行。

REFERENCES

[1] K P Shaw, S Y Hsu. Horizontal distance and height determining falling pattern. J Forensic Sci. 1998 Jul; 43(4): 765-71.

[2] P Cormie, J M McBride, G O McCaulley. Power-time, force-time, and velocity-time curve analysis of the countermovement jump: impact of training. J Strength Cond Res. 2009 Jan; 23(1): 177-86.

[3] S Štuhec, P Planjšek, M Čoh, et al. Multicomponent Velocity Measurement for Linear Sprinting: Usain Bolt's 100 m World-Record Analysis. Bioengineering. 2023; 10(11): 1254.